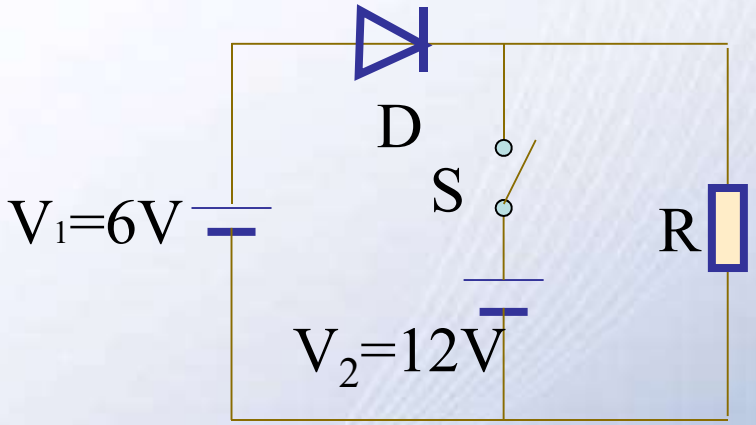
第1章 常用半导体器件

【例】电路如图所示，U_D=0.7V，试估算开关断开和闭合输出电压U_O。

【解】：

当开关断开时，二极管因加正向电压而导通，故输出电压为：



$$U_O=V_I-U_D\approx 6V-0.7V=5.3V$$

当开关闭合时，二极管因外加反向电压而截止，故输出电压为：

$$U_O=V_2=12V$$

三极管工作状态的判断

【例】：测量某NPN型BJT各电极对地的电压值如下，试判别管子工作在什么区域？

（1）V_C =6V　　V_B =0.7V　V_E =0V

（2）V_C =6V　　V_B =4V　　V_E =3.6V

（3）V_C =3.6V　V_B =4V　　V_E =3.4V

原则：	截止	放大	饱和
发射结	反偏	正偏	正偏
集电结	反偏	反偏	正偏

【解】：

对NPN管而言，放大时$V_C > V_B > V_E$

对PNP管而言，放大时$V_C < V_B < V_E$

（1）放大区

（2）截止区

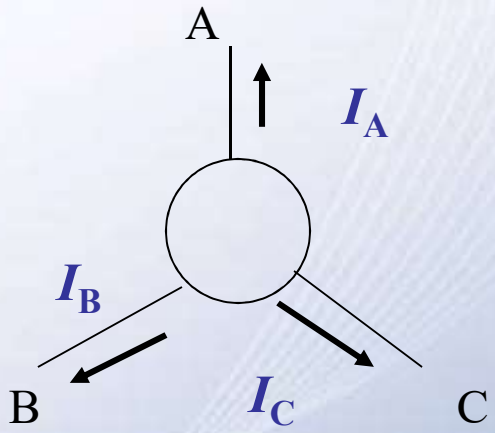
（3）饱和区

【例】　某放大电路中BJT三个电极的电流如图所示。

I_A＝-2mA,I_B＝-0.04mA,I_C＝+2.04mA,试判断管脚、管型。

【解】：电流判断法。

电流的正方向　$I_E=I_B+I_C$



C为发射极

B为基极

A为集电极。

管型为NPN管。

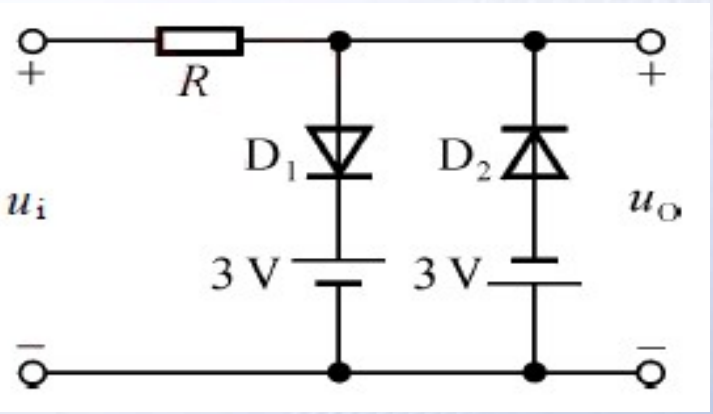
管脚、管型的判断法也可采用万用表电阻法。参考实验。

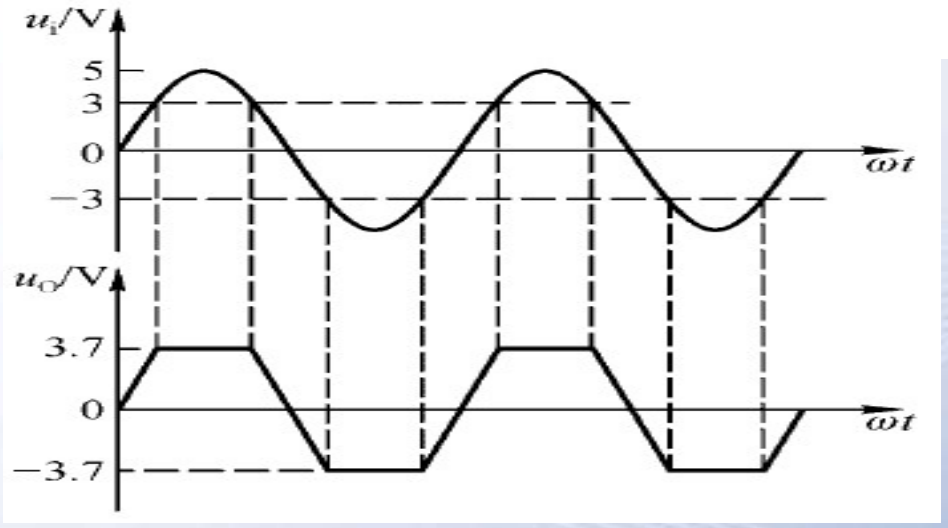
1.3 电路如图**P1.3**所示，已知$u_i=5\sin\omega t$ **(V)**，二极管导通电压$U_D=0.7$**V**。试画出u_i与u_O的波形，并标出幅值。

【解】

上半周，当$u_i<3.7$V时，$u_o=u_i$

当$u_i>3.7$V时，$u_o=3.7$V





同理，下半周，

当$u_i>-3.7$V时，$u_o=u_i$

当$u_i<-3.7$V时，$u_o=-3.7$V

1.4 现有两只稳压管，它们的稳定电压分别为**6V**和**8V**，正向导通电压为**0.7V**。试问：

（**1**）若将它们串联相接，则可得到几种稳压值？各为多少？

（**2**）若将它们并联相接，则又可得到几种稳压值？各为多少？

【解】

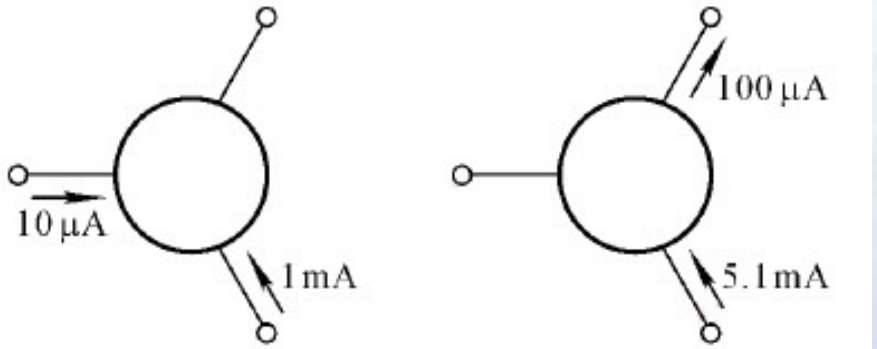
（**1**）两只稳压管串联时可得

1.4V、**6.7V**、**8.7V**和**14V**等四种稳压值。

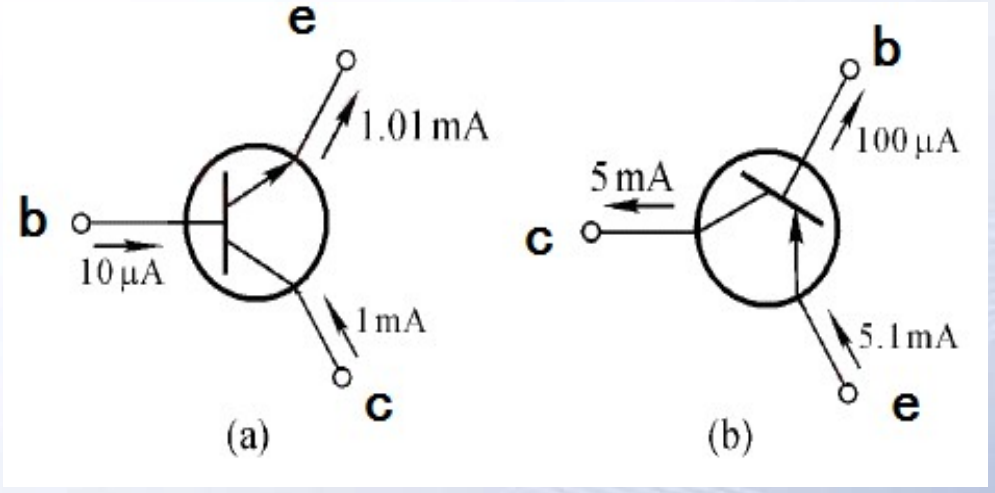
（**2**）两只稳压管并联时可得

0.7V和**6V**等两种稳压值。

1.6 现测得放大电路中这两只管子两个电极的电流如图**P1.8**所示。分别求另一电极的电流，标出其实际方向，并在圆圈中画出管子，且分别求它们的电流放大系数**β**。



【解】



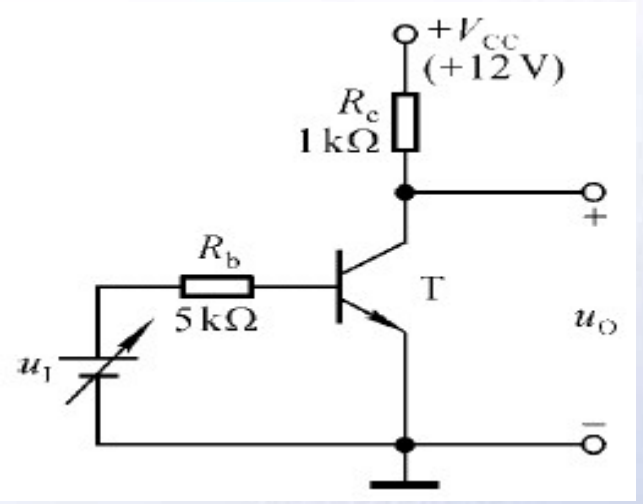
（a）

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1mA}{10\mu A} = 100$$

（b）

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{5mA}{100\mu A} = 50$$

1.7 电路如图**P1.10**所示，晶体管导通时U_{BE}＝0.7V，β=50。试分析V_{BB}为0V、1V、3V三种情况下T的工作状态及输出电压u_O的值。



【解】

（1）当V_{BB}＝0时，T截止，u_O＝12V。

（2）当V_{BB}＝1V时，因为

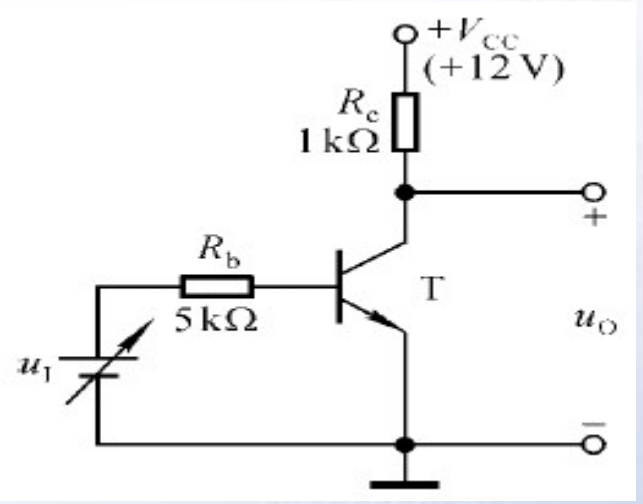
$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b} = \frac{1V - 0.7V}{5K\Omega} = 60\ \mu A$$

$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=50\times 60\mu A=3mA$。

$u_o=V_{CC}-I_{CQ}R_C=9V$

所以T处于放大状态

1.7 电路如图**P1.10**所示，晶体管导通时U_{BE}＝0.7V，β=50。试分析V_{BB}为0V、1V、3V三种情况下T的工作状态及输出电压u_O的值。



【解】

（3）当V_{BB}＝3V时，因为

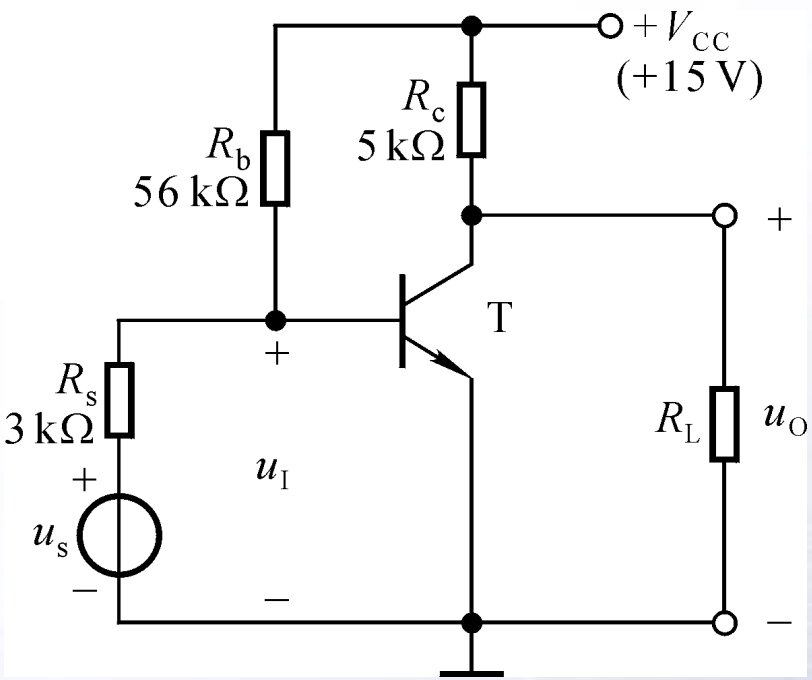
$$I_{BQ}=\frac{V_{BB}-U_{BEQ}}{R_b}=\frac{3V-0.7V}{5K\Omega}=460\mu A$$

$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=50\times460\mu A=23mA$。

$u_o=V_{CC}-I_{CQ}R_C<U_{BE}$

所以T处于饱和状态

2.7 电路如图P2.7所示，晶体管的β=80，=100Ω。分别计算$R_L=\infty$和R_L=3kΩ时的Q点、A_U、R_i和R_o。



【解】 在空载和带负载情况下，电路的静态电流、r_{be}均相等，它们分别为

$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_b}-\frac{U_{BEQ}}{R}\approx 22\mu\ \text{A}$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ}\approx 1.76\text{mA}$$

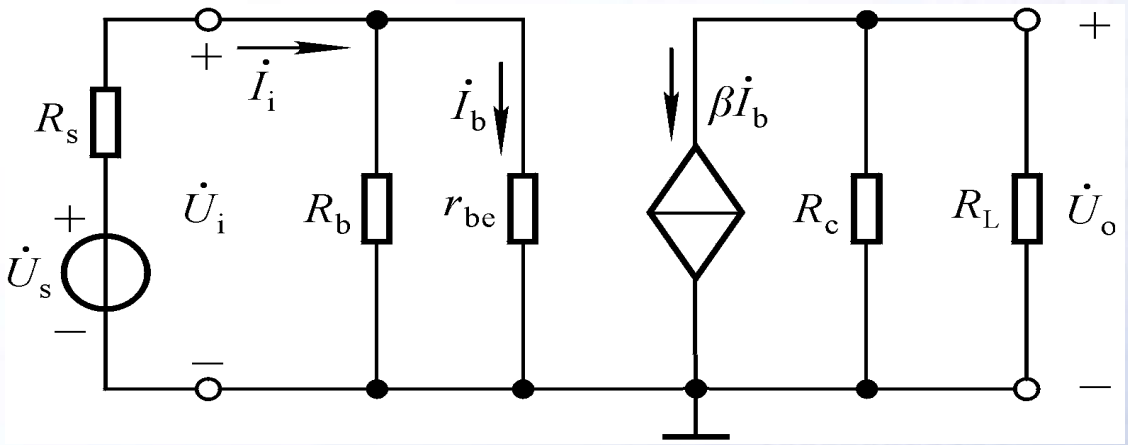
$$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{26\text{mV}}{I_{EQ}}\approx 1.3\text{k}\Omega$$

空载和带负载时，U_{CEQ}不等

空载（$R_L=\infty$）时，静态管压降、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻分别为。

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_CR_C$$

$$=15-5\times1.76\approx6.2V$$



$$\dot{A}_u=-\frac{\beta R_c}{r_{be}}\approx-308$$

$$R_i=R_b\,//\,r_{be}\approx r_{be}\approx1.3\,k\Omega$$

$$\dot{A}_{us}\approx\frac{r_{be}}{R_s+r_{be}}\cdot\dot{A}_u\approx-93$$

$$R_o=R_c=5\,k\Omega$$

R_L＝3kΩ时，静态管压降、电压放大倍数等分别为

$$U_{CEQ} = \frac{R_L}{R_c + R_L} V_{CC} - I_{CQ}(R_c // R_L) \approx 2.3V$$

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} \approx -115$$

$$\dot{A}_{us} \approx \frac{r_{be}}{R_s + r_{be}} \cdot \dot{A}_u \approx -47$$

$$R_i = R_b // r_{be} \approx r_{be} \approx 1.3\text{k}\Omega$$

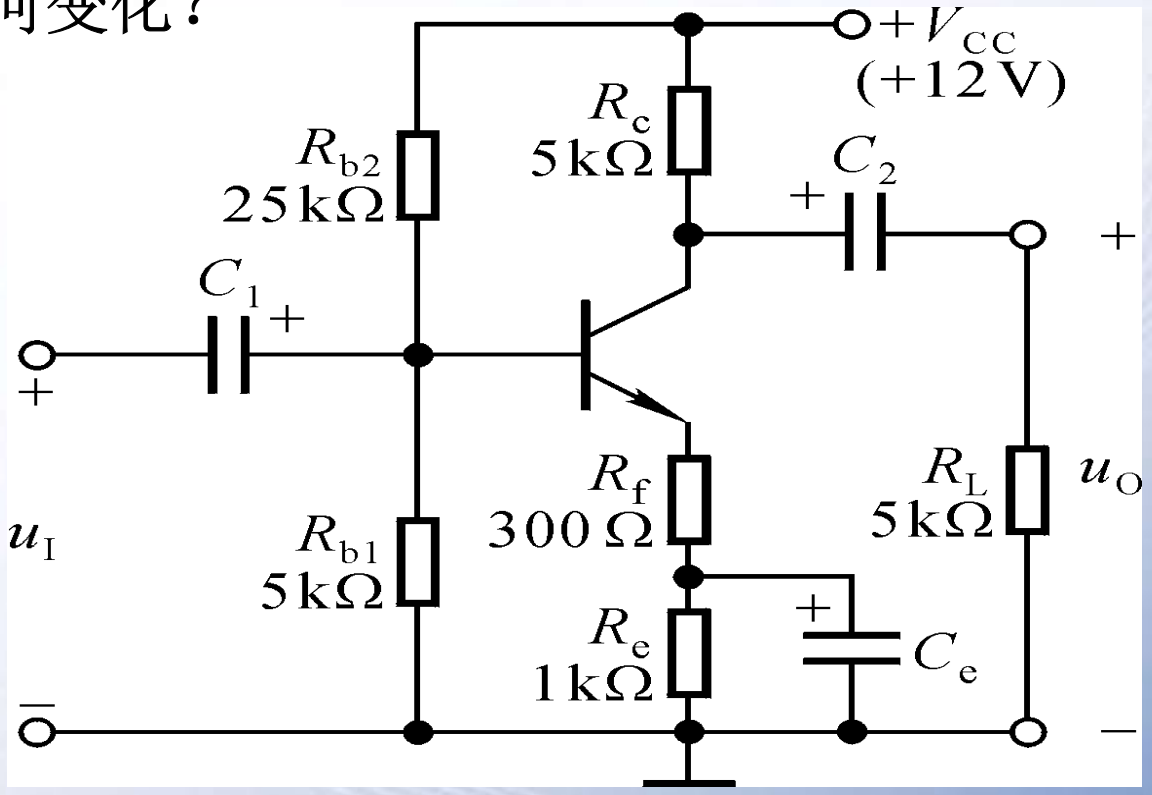
$$R_o = R_c = 5\text{k}\Omega$$

2.11 电路如图**P2.11**所示，晶体管的β=**100**，$r_{bb'}$=**100Ω**。

（1）求电路的Q点、A_u、R_i和R_o；

（2）若β=200，则Q点如何变化？

（3）若电容C_e开路，则将引起电路的哪些动态参数发生变化？如何变化？



【解】这是一个典型的稳定电路

（1）静态分析：

求解次序：$U_{BQ} \rightarrow I_{EQ} \rightarrow I_{BQ} \rightarrow U_{CEQ}$

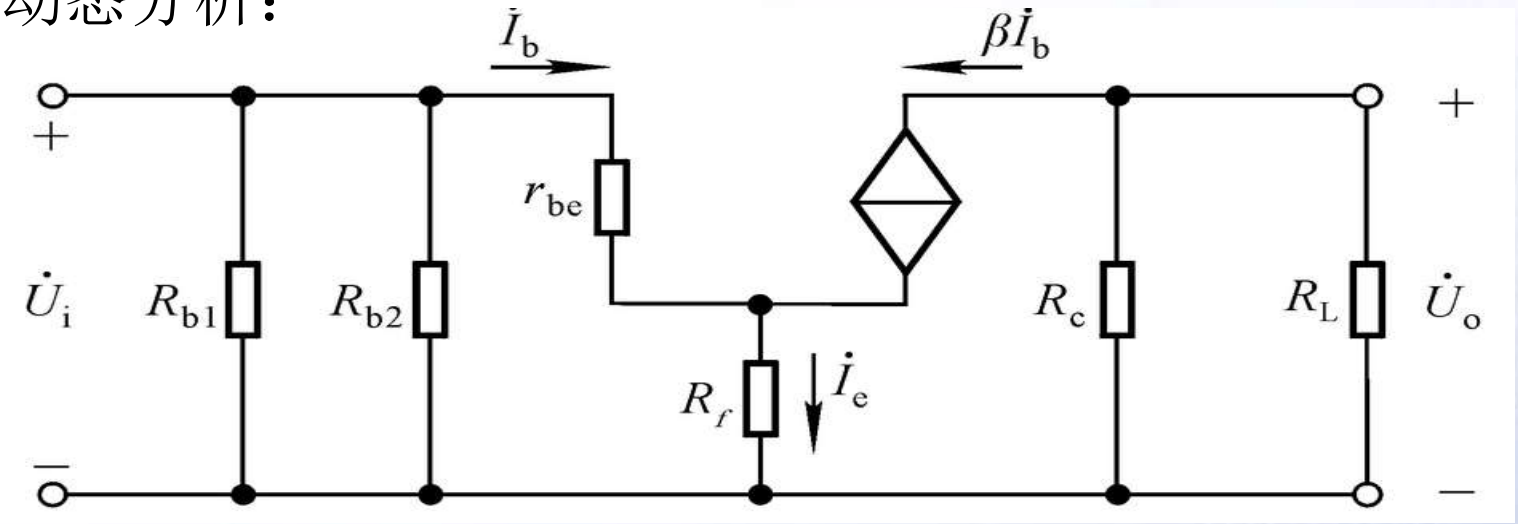
$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}} \cdot V_{CC} = 2V$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_f + R_e} \approx 1mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1+\beta} \approx 10\,\mu A$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{EQ}(R_c + R_f + R_e) = 5.7V$$

（1） 动态分析：



$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} \approx 2.73\text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta(R_c \,//\, R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_f} \approx -7.7$$

$$R_i = R_{b1} \,//\, R_{b2} \,//\, [r_{be} + (1+\beta)R_f] \approx 3.7\text{k}\Omega$$

$$R_o = R_c = 5\text{k}\Omega$$

（2）β=200时：

求解次序不变： $U_{BQ}\rightarrow I_{EQ}\rightarrow I_{BQ}\rightarrow U_{CEQ}$

$$U_{BQ}\approx\frac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}}\cdot V_{CC}=2V$$

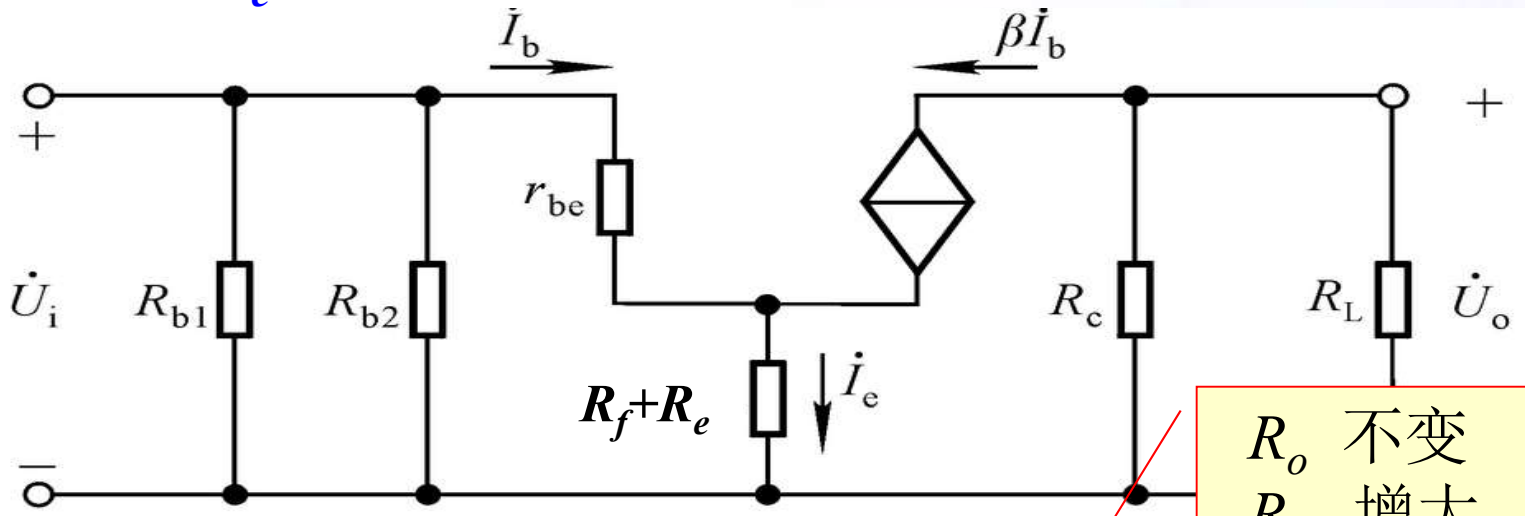
$$I_{EQ}=\frac{U_{BQ}-U_{BEQ}}{R_f+R_e}\approx 1mA$$

$$I_{BQ}=\frac{I_{EQ}}{1+\beta}\approx 5\ \mu A$$

$$U_{CEQ}\approx V_{CC}-I_{EQ}(R_c+R_f+R_e)=5.7V$$

即β变化时，只有I_{BQ}发生变化，其它参数I_{EQ}、U_{CEQ}保持不变。

（3） 若电容C_e开路，其等效电路为：



R_o 不变
R_i 增大
$|A_u|$ 减小

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26\,mV}{I_{EQ}} \approx 2.73k\Omega$$

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta(R_c \,//\, R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_f + R_e)} \approx \frac{R_c \,//\, R_L}{R_f + R_e} \approx -1.92$$

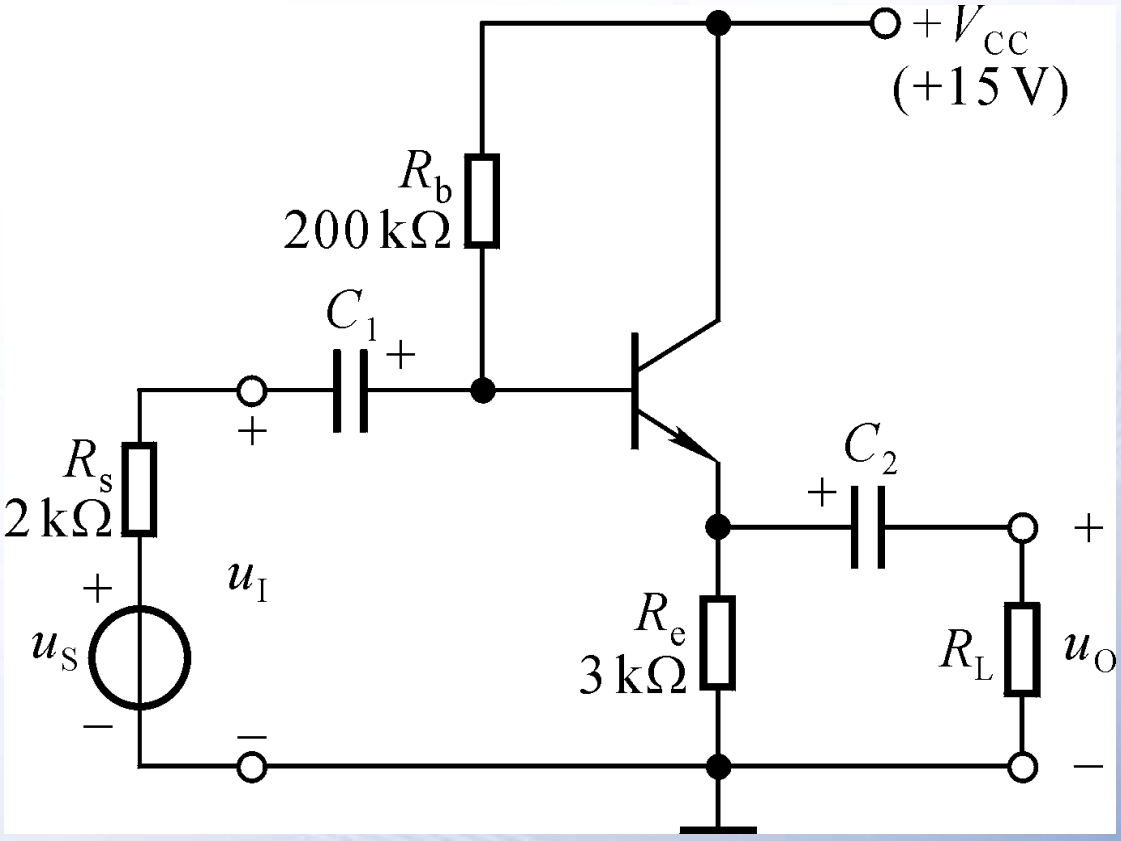
$$R_i = R_{b1} \,//\, R_{b2} \,//[\, r_{be} + (1+\beta)(R_f + R_e)] \approx 4.1k\Omega$$

$$R_o = R_c = 5k\Omega$$

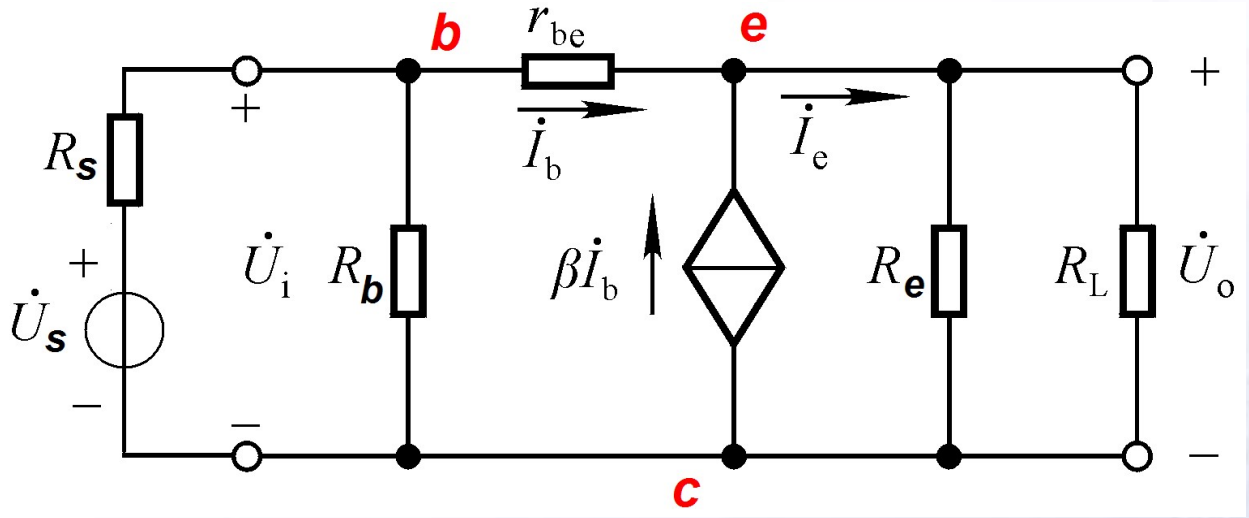
2.12 电路如图P2.12所示，晶体管的$\beta=80$，$r_{be}=1k\Omega$。

（1）求出Q点；

（2）分别求出$R_L=\infty$和$R_L=3k\Omega$时电路的A_u、R_i和R_o。



【解】



（2）求动态参数： $R_L=\infty$时

$$\dot{A}_u = \frac{(1+\beta)R_e}{r_{be}+(1+\beta)R_e} \approx 0.996$$

$$R_i = R_b // [r_{be}+(1+\beta)R_e] \approx 110\,k\Omega$$

$$R_o = R_e // \frac{R_s // R_b + r_{be}}{1+\beta} \approx 37\,\Omega$$

（2）求动态参数： R_L＝3kΩ时

$$\dot{A}_u = \frac{(1+\beta)(R_e // R_L)}{r_{be}+(1+\beta)(R_e // R_L)} \approx 0.992$$

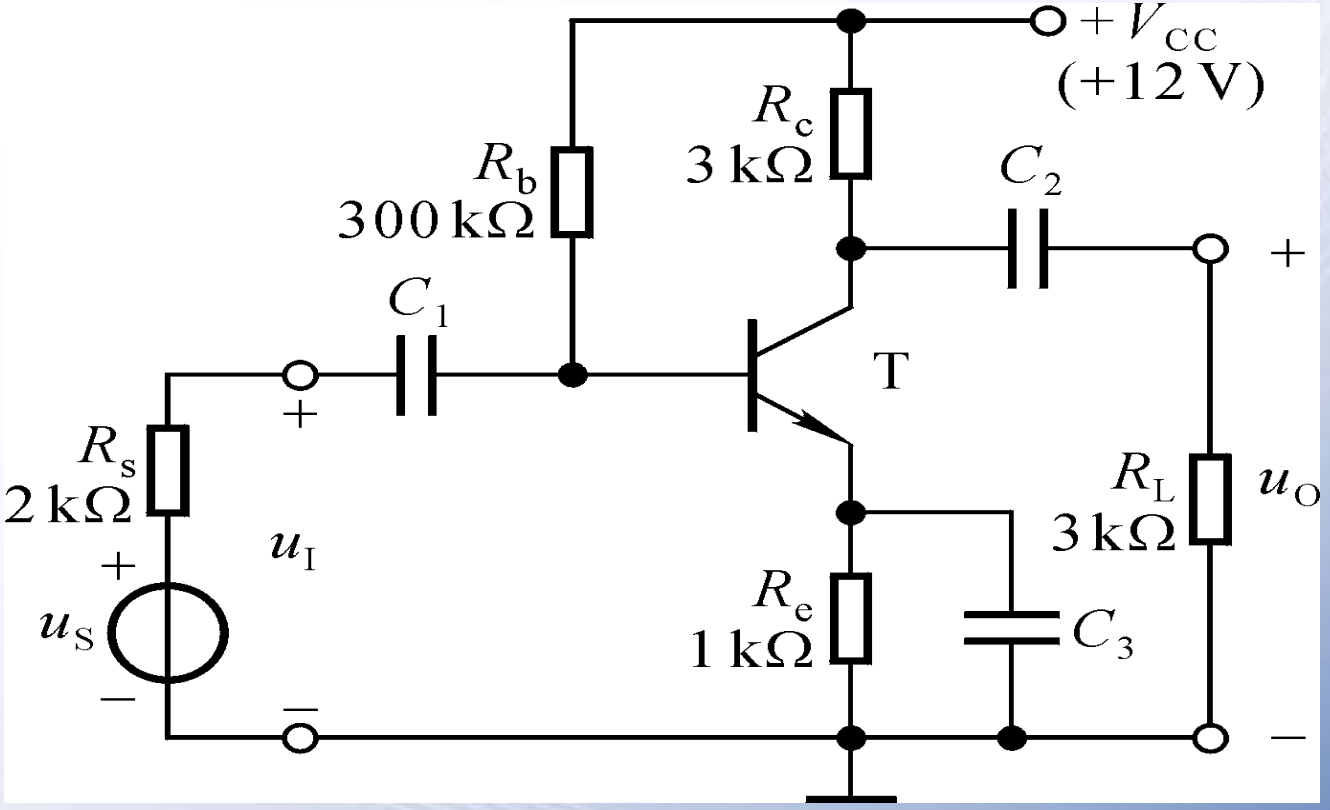
$$R_i = R_b //[r_{be}+(1+\beta)(R_e // R_L)] \approx 76k\Omega$$

$$R_o = R_e // \frac{R_s // R_b + r_{be}}{1+\beta} \approx 37\Omega$$

2.13 电路如图P2.13所示，晶体管的β=60，$r_{bb'}$=100Ω。

（1）求解Q点、A_u、R_i和R_o；

（2）设U_s=10mV（有效值），问 U_i=？ U_o=？若C_3开路，则 U_i=？ U_o=？



【解】：（1）求Q点：

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b + (1+\beta)R_e} \approx 31\mu\ \text{A}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 1.86\text{mA}$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{EQ}(R_c + R_e) = 4.56\text{V}$$

求动态参数

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26\text{ mV}}{I_{EQ}} \approx 952\ \Omega$$

$$R_i = R_b \,//\, r_{be} \approx 952\ \Omega$$

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta(R_c \,//\, R_L)}{r_{be}} \approx -95$$

$$R_o = R_c = 3\text{k}\Omega$$

（2）设U_s＝10mV（有效值），则

$$U_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot U_s \approx 3.2\,\text{mV}$$

$$U_o = |\dot{A}_u| U_i \approx 304\,\text{mV}$$

若C_3开路，则

$$R_i = R_b \,//\, [r_{be} + (1+\beta) R_e] \approx 51.3\,\text{k}\Omega$$

$$\dot{A}_u \approx -\frac{R_c \,//\, R_L}{R_e} = -1.5$$

$$U_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot U_s \approx 9.6\,\text{mV}$$

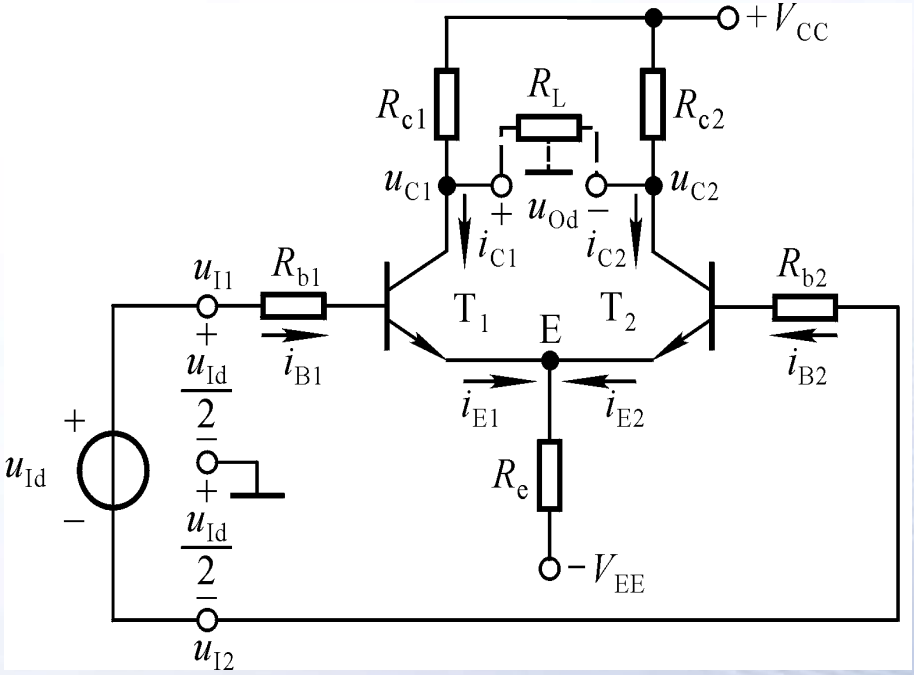
$$U_o = |\dot{A}_u| U_i \approx 14.4\,\text{mV}$$

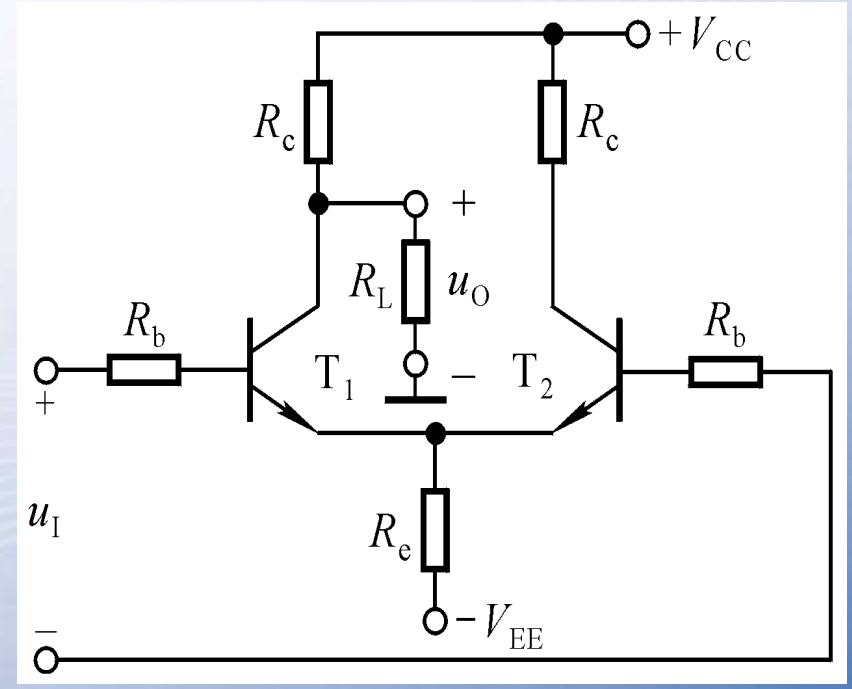
【例】已知R_b=1kΩ，R_C=10 kΩ，R_L=5.1 kΩ，V_{CC}=12V，V_{EE}=6V;晶体管的β=100，r_{be}=2 kΩ，U_{BEQ}=0.7V；T_1和T_2的发射极静态电流均为0.5mA。

（1）R_e的取值应为多少？T_1和T_2管的管压降U_{CEQ}等于多少？

（2）计算$A_u(A_d)$、R_i和R_o;

（3）若将电路改成单端输出，用直流表测得输出电压u_o=3V，试问输入电压u_i约为多少？设共模电压可忽略不计。





【解】（1）根据公式 $$I_{EQ} \approx \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{2R_e}$$

可以得到$\mathbf{R_e}$ $$R_e = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{2I_{EQ}} = \frac{6V - 0.7V}{2 \times 0.5mA} = 5.3k\Omega$$

求$\mathbf{U_{CQ}}$ $$U_{CQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C = (12 - 0.5 \times 10)V = 7V$$

$$U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ} \approx (7 + 0.7)V = 7.7V$$

（2）动态参数

$$A_u = -\frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}} = -\frac{100 \times \frac{10 \times 2.55}{10 + 2.55}}{1 + 2} \approx -68$$

$$R_i = 2(R_b + r_{be}) = 6k\Omega$$

$$R_o = 2R_c = 20k\Omega$$

（3）单端输出

直流表得到的结果包含直流（静态）量和变化量。

静态时，T1管的集电极电位为：

$$U_{CQ1}=\frac{R_L}{R_C+R_L}\cdot V_{CC}-I_{CQ}(R_C\,//\,R_L)=2.36V$$

动态电压 $\Delta u_o=u_o-U_{CQ1}\approx(3-2.36)V=0.64V$

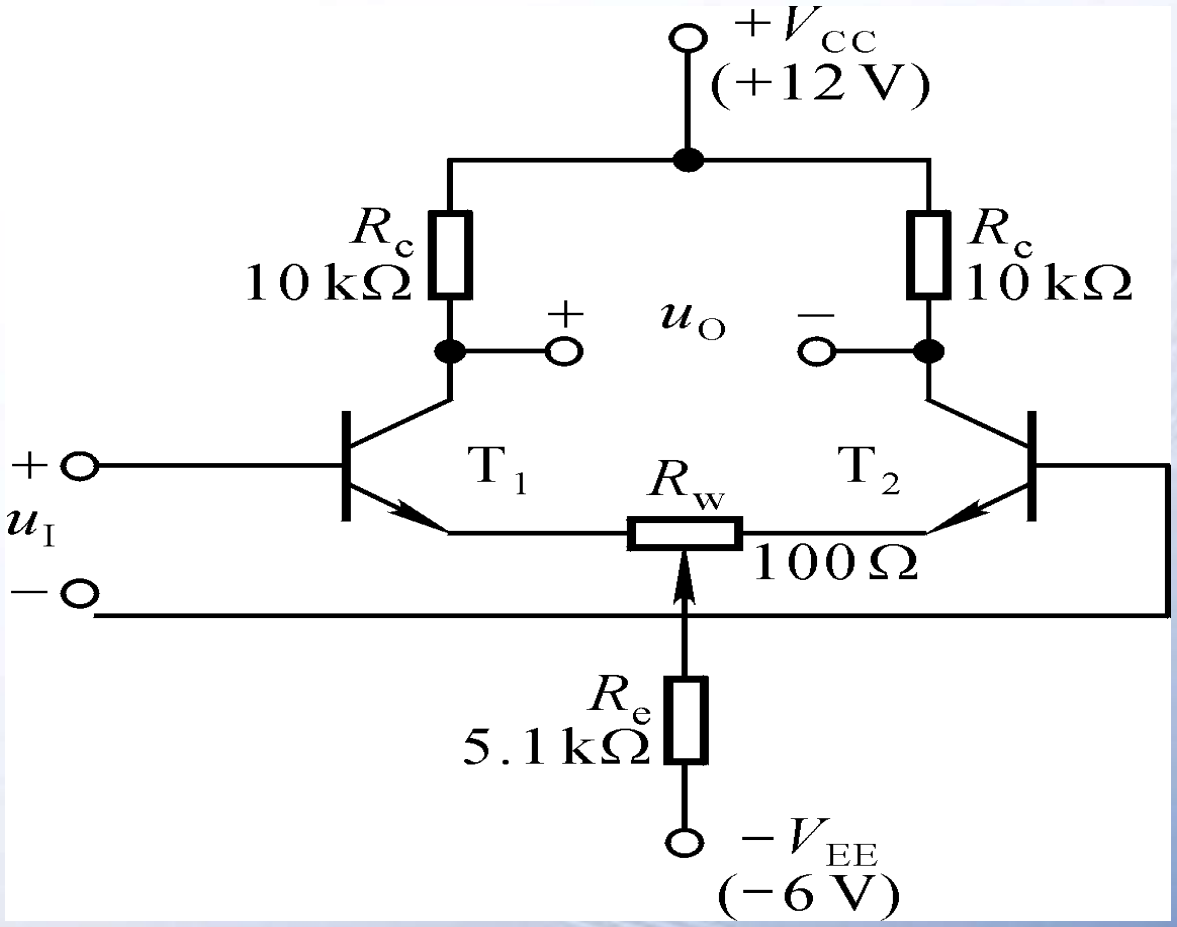
差模电压放大倍数

$$A_d=-\frac{1}{2}\cdot\frac{\beta(R_c\,//\,R_L)}{R_b+r_{be}}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{100\times\frac{10\times5.1}{10+5.1}}{1+2}\approx-56$$

输入电压

$$\Delta u_I\approx\frac{\Delta u_o}{A_d}\approx-0.0114\ V=-11.4mV$$

3.6 图P3.6所示电路参数理想对称，晶体管的β均为100，$r_{bb'}$=100Ω，U_{BEQ}≈0.7V。试计算R_W滑动端在中点时T_1管和T_2管的发射极静态电流I_{EQ}，以及动态参数A_d和R_i。



3.6 图P3.6所示电路参数理想对称，晶体管的β均为100，$r_{bb'}$=100Ω，U_{BEQ}≈0.7V。试计算R_W滑动端在中点时T_1管和T_2管的发射极静态电流I_{EQ}，以及动态参数A_d和R_i。

【解】：R_W滑动端在中点时T_1管和T_2管的发射极静态电流分析如下：

$$U_{BEQ} + I_{EQ} \cdot \frac{R_W}{2} + 2 I_{EQ} R_e = V_{EE}$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{\frac{R_W}{2} + 2R_e} \approx 0.517\ \text{mA}$$

A_d和R_i分析如下：

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26\ \text{mV}}{I_{EQ}} \approx 5.18\ \text{k}\Omega$$

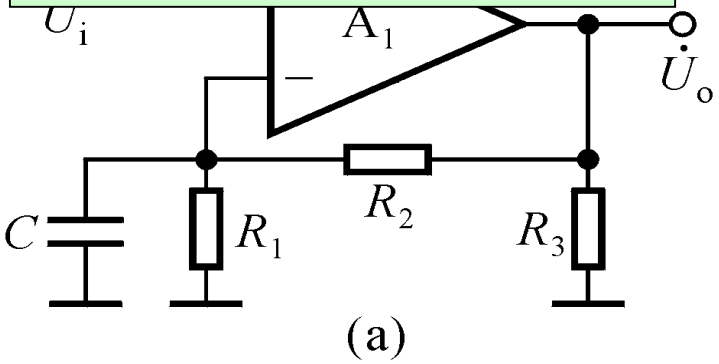
$$A_d = -\frac{\beta R_c}{r_{be} + (1+\beta)\frac{R_W}{2}} \approx -97$$

$$R_i = 2r_{be} + (1+\beta)R_W \approx 20.5\ \text{k}\Omega$$

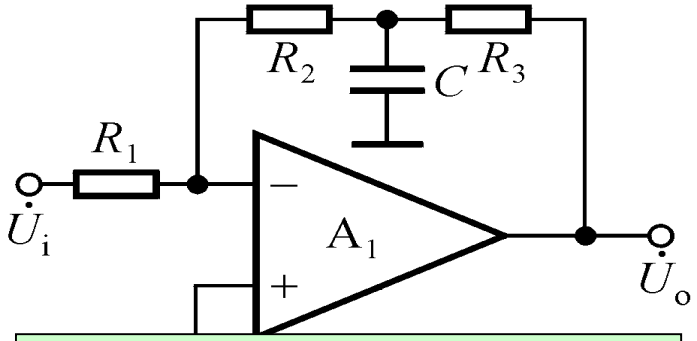
第7章　放大电路中的反馈

判断图中所示各电路中是否引入了反馈，是直流反馈还是交流反馈，是正反馈还是负反馈，串联还是并联反馈。设图中所有电容对交流信号均可视为短路

直流 电压 串联 负反馈

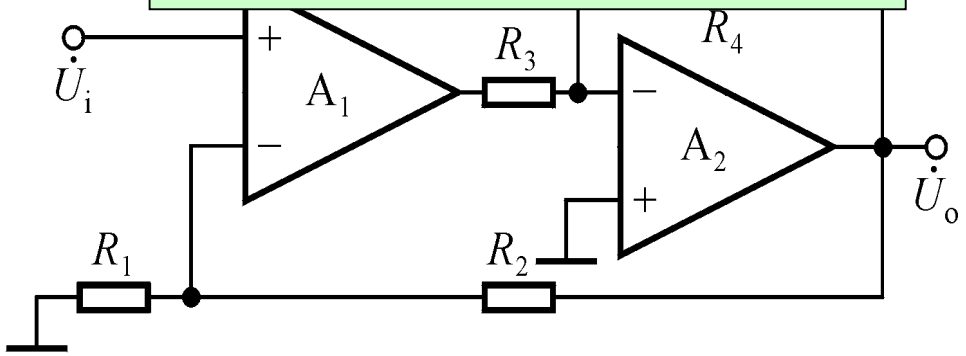


(a)

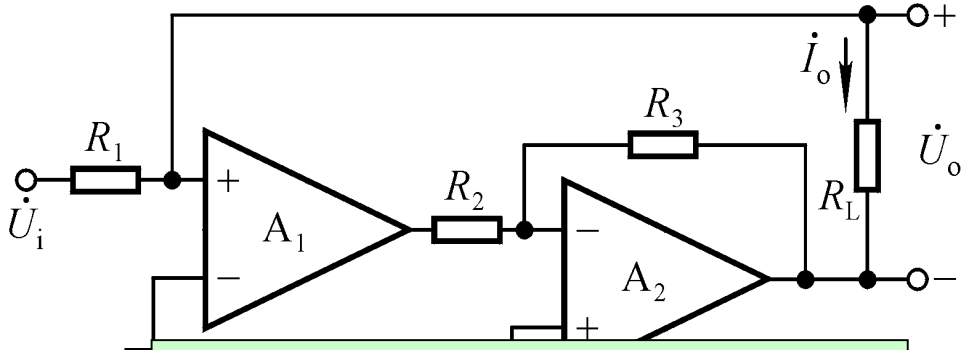


直流 电压 并联 负反馈

交、直流 电压 串联 正反馈



(b)

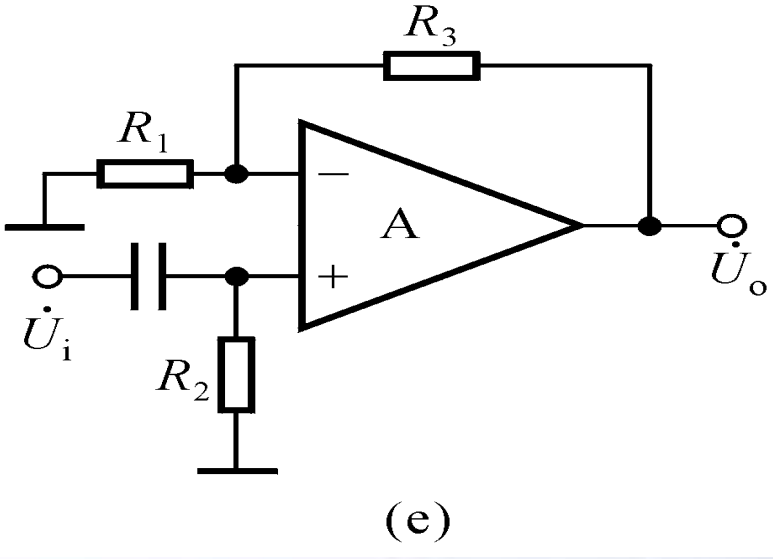


交、直流 电流 并联 负反馈

(d)

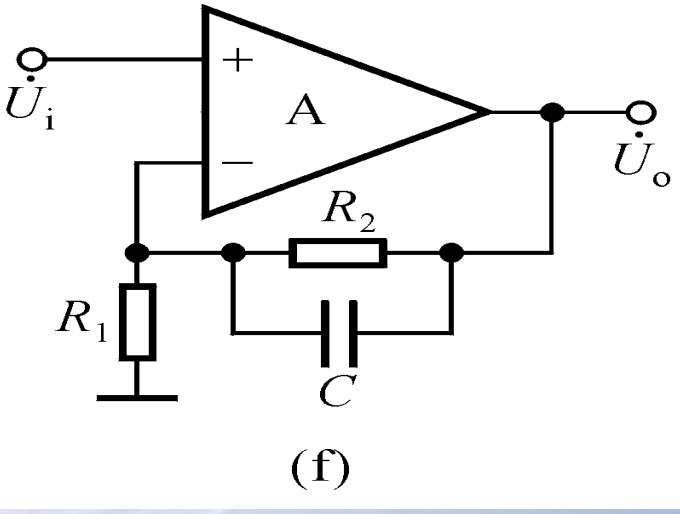
课 堂 练 习

判断图中所示各电路中是否引入了反馈，是直流反馈还是交流反馈，是正反馈还是负反馈，串联还是并联反馈。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。



(e)

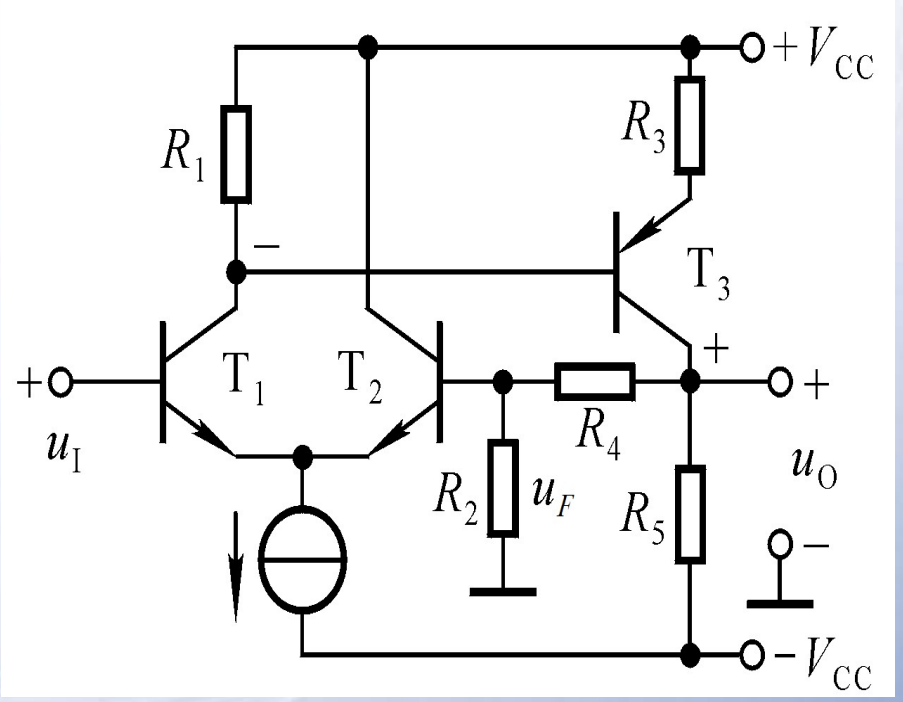
交、直流 电压 串联 负反馈



(f)

交、直流 电压 串联 负反馈

【例】在图所示所示电路中，已知R_2＝10KΩ，R_4＝100 KΩ，求解在深度负反馈条件下的A_{uf}。



【解】

反馈通路：T_3、R_4与R_2

电路引入电压串联负反馈

$$\dot{F}_{uu}=\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_0}=\frac{R_2}{R_2+R_4}$$

电压放大倍数

$$\dot{A}_{uuf}=\frac{\dot{U}_0}{\dot{U}_i}\approx\frac{1}{\dot{F}_{uu}}=1+\frac{R_4}{R_2}=11$$

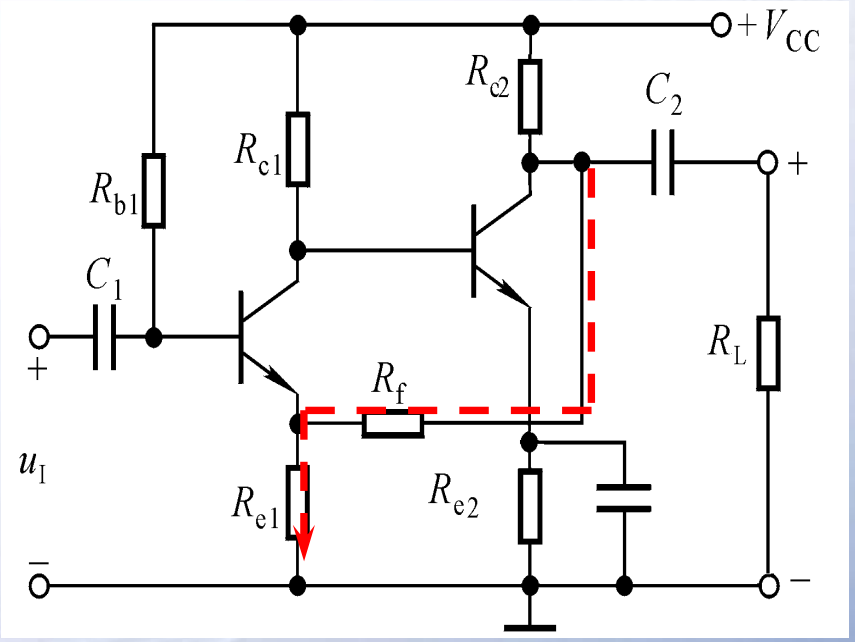
【例】在图所示所示（1）判断电路中反馈的组态；

（2）求出在深度负反馈条件下的A_f和A_{uf}。

【解】

(1) 反馈通路：　R_f与R_{e1}

电路引入电压串联负反馈



(2)　$$\dot{F}_{uu}=\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_0}=\frac{R_{e1}}{R_{e1}+R_f}$$

电压放大倍数

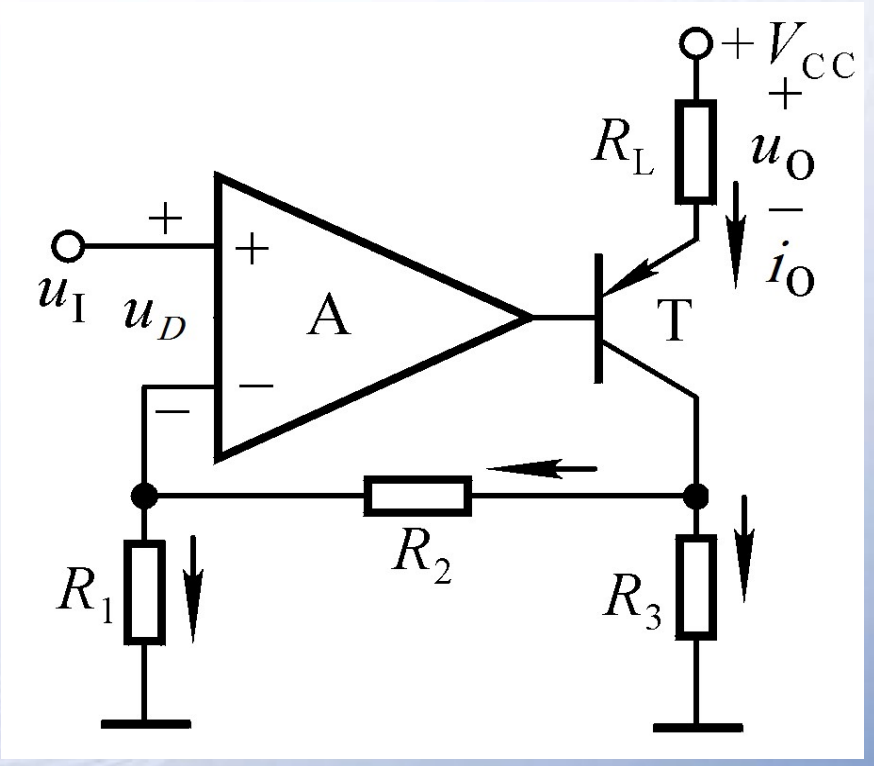
$$\dot{A}_f=\dot{A}_{uf}=\frac{\dot{U}_0}{\dot{U}_i}\approx\frac{1}{\dot{F}_{uu}}=1+\frac{R_f}{R_{e1}}$$

【例】 如图所示，已知R_1＝10KΩ，R_2＝100 KΩ，R_3＝2KΩ，R_L＝5 KΩ。求解在深度负反馈条件下的A_{uf} .

【解】：

反馈通路： T、 R_3、 R_2与R_1

电路引入电流串联负反馈



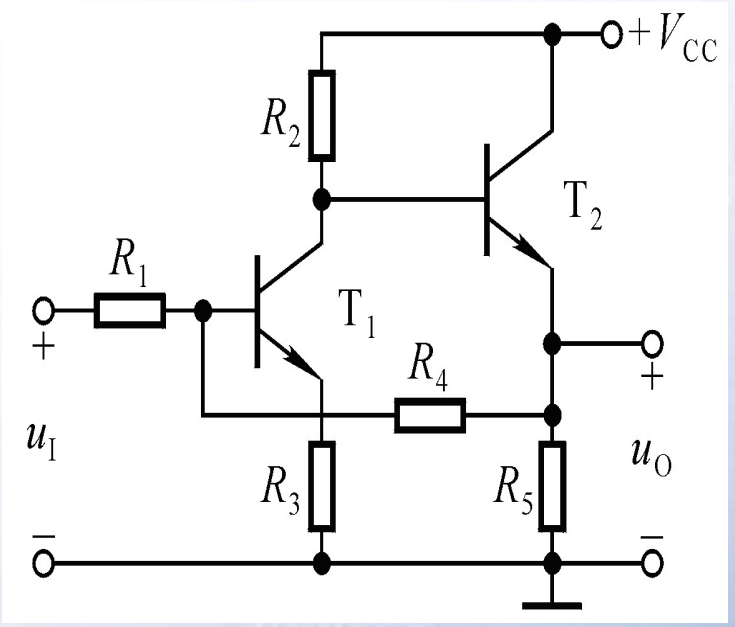
$$\dot{I}_{R1} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \bullet \dot{I}$$

$$\dot{U}_f = \dot{I}_{R1} R_1 = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \bullet \dot{I}_0 R_1$$

$$\dot{F}_{ui} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_0} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_0}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_0 R_L}{\dot{U}_f} \approx \frac{R_L}{\dot{F}_{ui}} = \frac{(R_1 + R_2 + R_3) R_L}{R_1 R_3} = 28$$

6.4---6.9 判断所示各电路中反馈组态，并求反馈系数和电压放大倍数。



【解】

电路引入交、直流电压并联负反馈

虚断：$i_{R_1} = i_{R_4}$

由此可得：$\dot{F} = \dot{I}_f / \dot{U}_o = -\frac{1}{R_4}$

放大倍数：$\dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \approx -\frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_f R_1} = -\frac{R_4}{R_1}$

6.12 已知一个电压串联负反馈放大电路的电压放大倍数A_{uf}=**20**，其基本放大电路的电压放大倍数A_u的相对变化率为**10%**，A_{uf}的相对变化率小于**0.1%**，试问F和A_u各为多少？

【解】　先求解，再根据深度负反馈的特点求解。

$$AF \approx \frac{10\ \%}{0.1\%} = 100$$

$$AF >> 1$$

所以

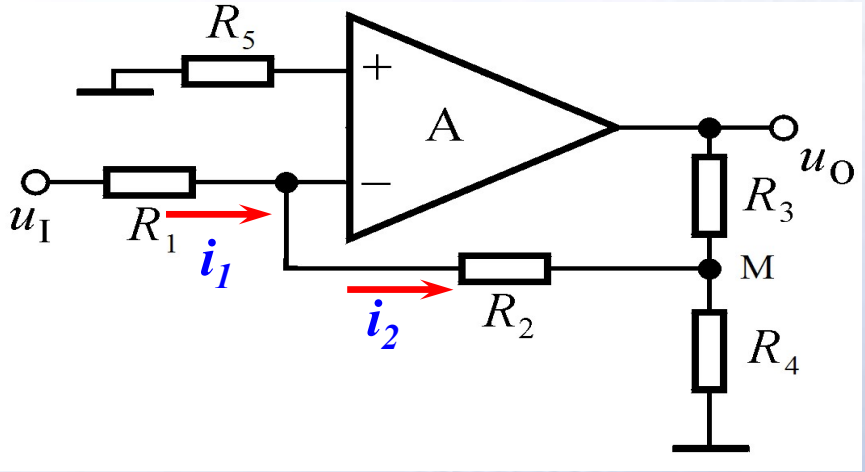
$$F \approx \frac{1}{A_f} = \frac{1}{20} = 0.05$$

$$A_u = A = \frac{AF}{F} \approx 2000$$

【例】：电路如图所示，已知$R_2>>R_4$，$R_1=R_2$。试问：

（1）u_O与u_I比例系数是多少？

（2）若R_4开路，则比例系数又是多少？



【解】电路为电流并联负反馈电路

虚短：$u_N = u_P = 0$

虚断：$i_2 = i_1 = \dfrac{u_I}{R_1}$

M点电位：$u_M = -i_2 R_2 = -\dfrac{R_2}{R_1} u_I = -u_I$

∵$R_2>>R_4$，$i_o=i_2+i_{R4}$，可以得到

$$u_O \approx \left(1+\frac{R_3}{R_4}\right)u_M = -\left(1+\frac{R_3}{R_4}\right)u_I$$

比例系数为

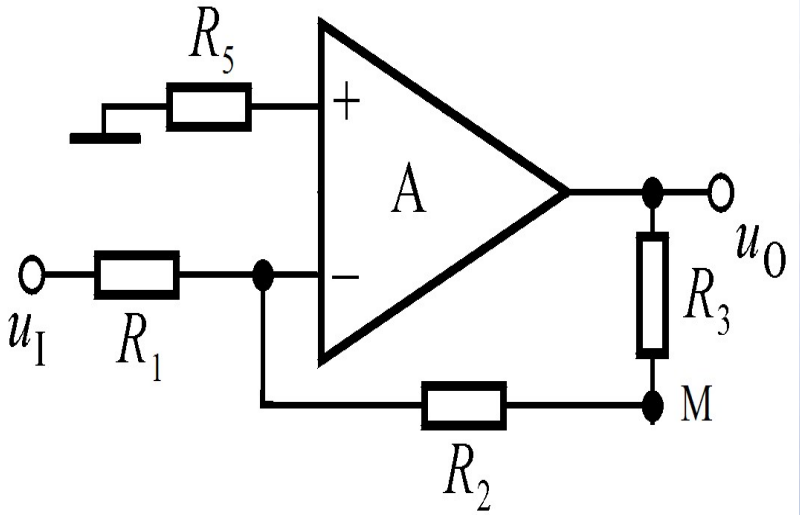
$$-\left(1+\frac{R_3}{R_4}\right)$$

【例】：电路如图所示，已知$R_2>>R_4$，$R_1=R_2$。试问：

（1）u_O与u_I比例系数是多少？

（2）若R_4开路，则比例系数

又是多少？



【解】（2）若R4开路，则

电路为电压并联负反馈电路

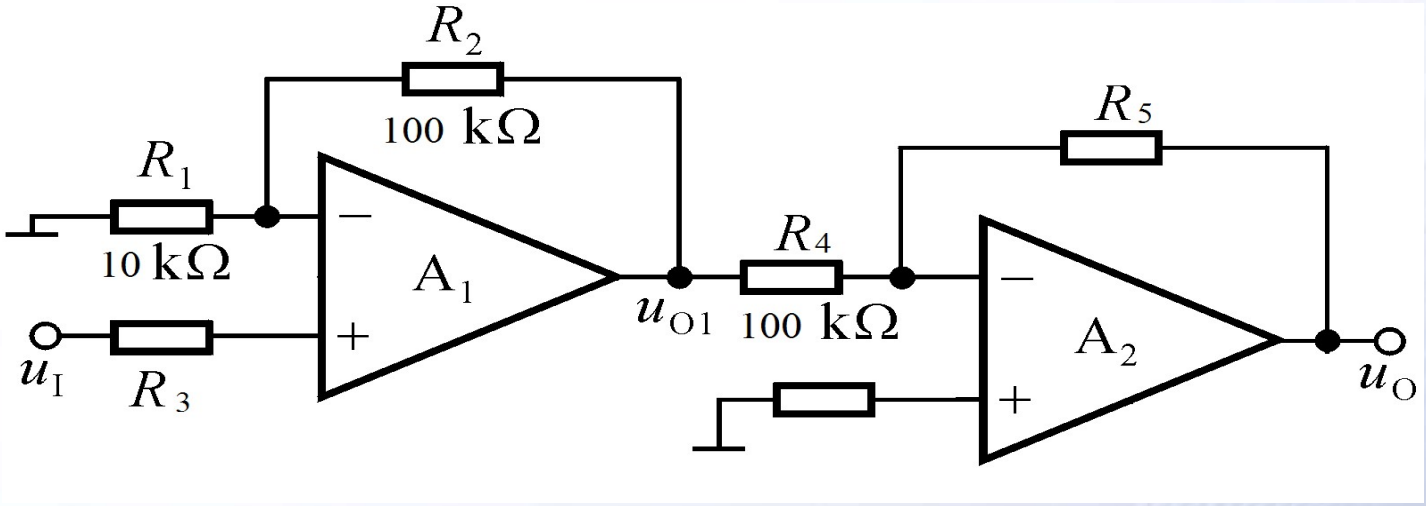
虚短：$u_N = u_P = 0$

虚断：$i_2 = i_1 = \dfrac{u_I}{R_1}$

$$u_O = -\frac{R_2 + R_3}{R_1}u_I = -(1 + \frac{R_3}{R_1})u_I$$

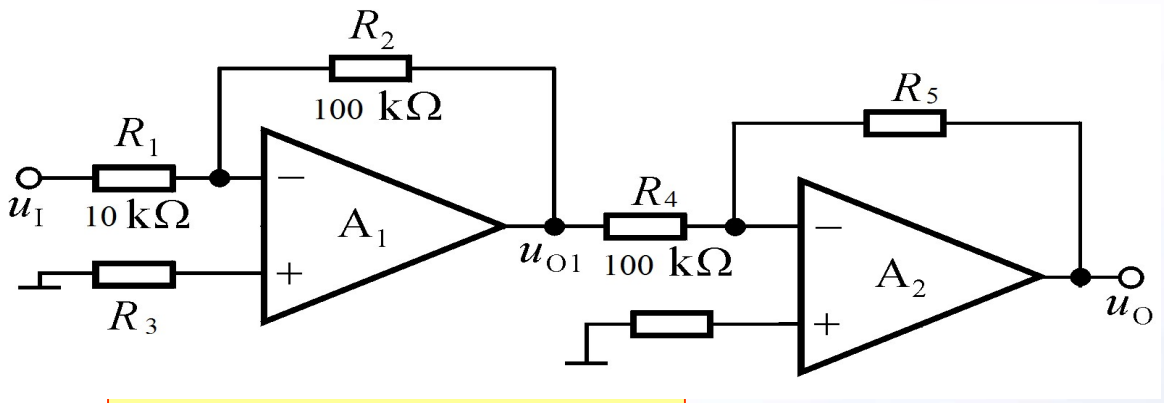
比例系数为 $-(1 + \dfrac{R_3}{R_1})$

【例】：电路如图所示，已知$u_O=-55u_I$，试求R_5。并说明若u_I与地接反，u_I与u_O关系将发生什么变化？



【解】前级构成同相比例运算电路，第二级构成反相比例运算电路。

$$u_{O1}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)u_I=11u_I$$



$$u_{O1} = (1 + \frac{R_2}{R_1})u_I = 11u_I$$

$$u_O = -\frac{R_5}{R_4}u_{O1} = -\frac{R_5}{100k\Omega} \times 11u_I = -55u_I$$

可得出，$R_5=500k\Omega$

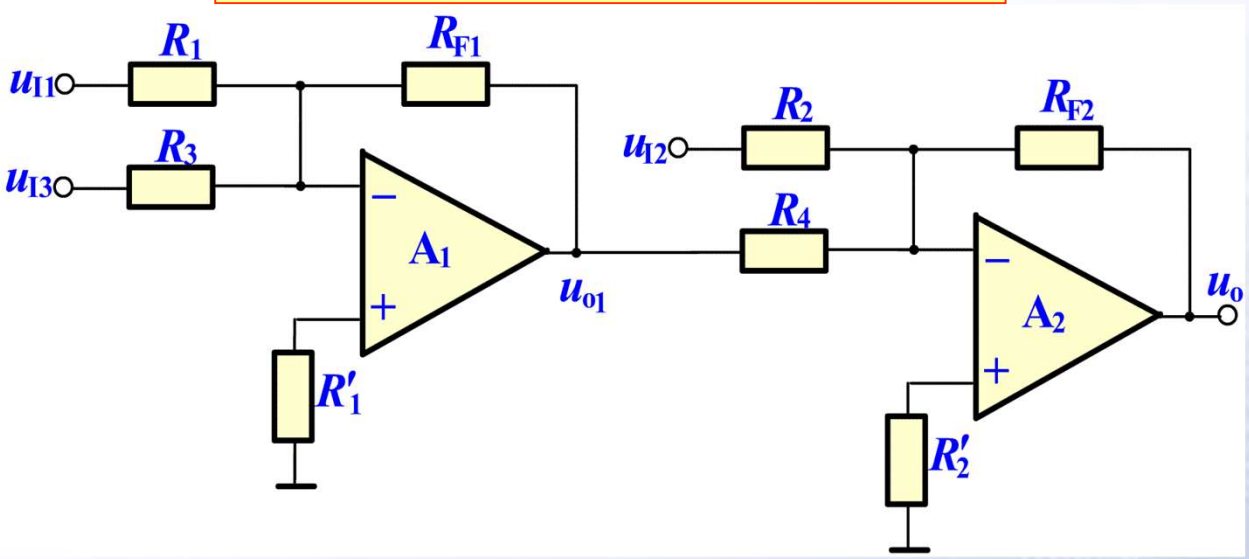
接反，则前级为反相比例运算电路 $u_{O1} = -\frac{R_2}{R_1}u_I = -10u_I$

第二级仍为反相比例运算电路，比例系数-5

因此，输入电压与输出电压比例系数为50。

【例】：用集成运放实现以下运算关系，R_{F1} = 20 kΩ，R_{F2} = 100 kΩ

$$u_O = 0.2u_{I1} - 10u_{I2} + 1.3u_{I3}$$



【解】

$$u_{O1} = -\left(\frac{R_{F1}}{R_1}u_{I1} + \frac{R_{F1}}{R_3}u_{I3}\right) = -(0.2u_{I1} + 1.3u_{I3})$$

$$u_O = -\left(\frac{R_{F2}}{R_2}u_{O1} + \frac{R_{F2}}{R_4}u_{I2}\right) = -(u_{O1} + 10u_{I2})$$

$$u_{O1} = -\left(\frac{R_{F1}}{R_1}u_{I1} + \frac{R_{F1}}{R_3}u_{I3}\right) = -(0.2u_{I1} + 1.3u_{I3})$$

$$u_O = -\left(\frac{R_{F2}}{R_4}u_{O1} + \frac{R_{F2}}{R_2}u_{I2}\right) = -(u_{O1} + 10u_{I2})$$

比较得：

$$\frac{R_{F1}}{R_1} = 0.2\,,\quad \frac{R_{F1}}{R_3} = 1.3\,,\quad \frac{R_{F2}}{R_4} = 1,\quad \frac{R_{F2}}{R_2} = 10$$

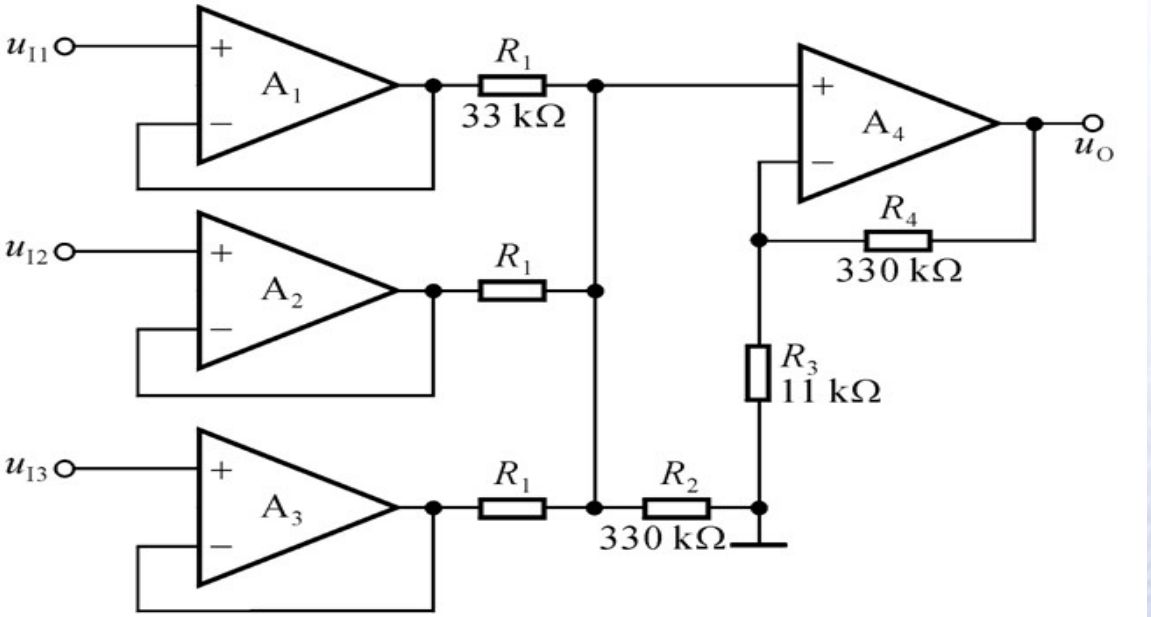
$R_{F1} = 20\ \text{k}\Omega$，得：$R_1 = 100\ \text{k}\Omega$，$R_3 = 15.4\ \text{k}\Omega$；

$R_{F2} = 100\ \text{k}\Omega$，得：$R_4 = 100\ \text{k}\Omega$，$R_2 = 10\ \text{k}\Omega$。

$$R_1' = R_1 // R_3 // R_{F1} = 8\ \text{k}\Omega$$

$$R_2' = R_2 // R_4 // R_{F2} = 8.3\ \text{k}\Omega$$

【例】求解图中所示电路的运算关系。

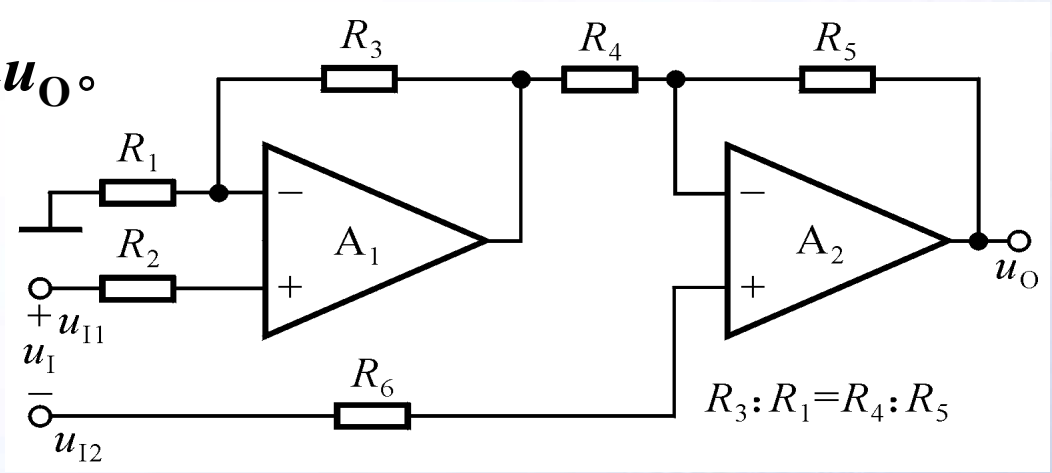


【解】 A_1、A_2、A_3的输出电压分别为u_{I1}、u_{I2}、u_{I3}。由于在A_4组成的反相求和运算电路中反相输入端和同相输入端外接电阻阻值相等，所以

$$u_O = \frac{R_4}{R_1}(u_{I1} + u_{I2} + u_{I3}) = 10\,(u_{I1} + u_{I2} + u_{I3})$$

【例】求解图中所示电路的运算关系。

【解】先求解u_{O1}，再求解u_O。



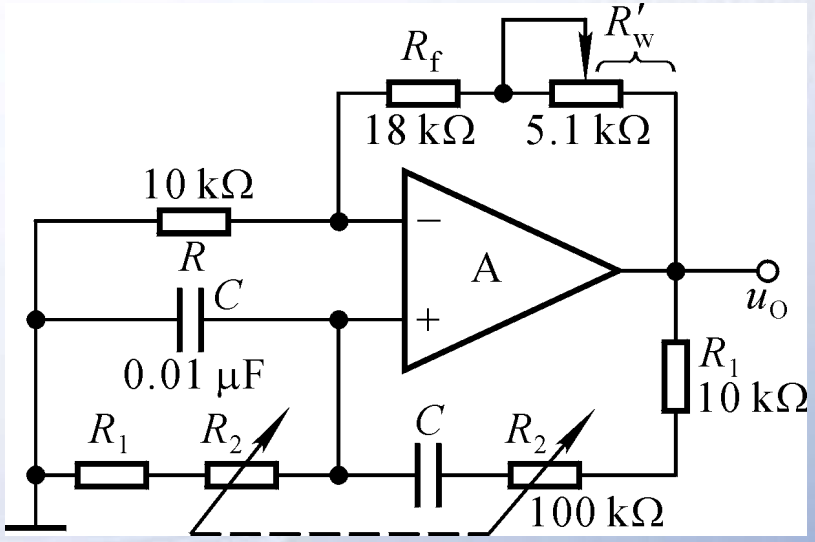
$$u_{O1}=\left(1+\frac{R_3}{R_1}\right)u_{I1}$$

$$u_O=-\frac{R_5}{R_4}u_{O1}+\left(1+\frac{R_5}{R_4}\right)u_{I2}$$

$$=-\frac{R_5}{R_4}\left(1+\frac{R_3}{R_1}\right)u_{I1}+\left(1+\frac{R_5}{R_4}\right)u_{I2}$$

$$=\left(1+\frac{R_5}{R_4}\right)\left(u_{I2}-u_{I1}\right)$$

8.6 电路如图P8.7所示，试求解：
（1）R_W的下限值；（2）振荡频率的调节范围。



解：（1）根据起振条件

$$R_f + R'_W > 2R，\quad R'_W > 2\ \text{kΩ}$$

故R_W的下限值为2kΩ

（2）振荡频率的最大值和最小值分别为

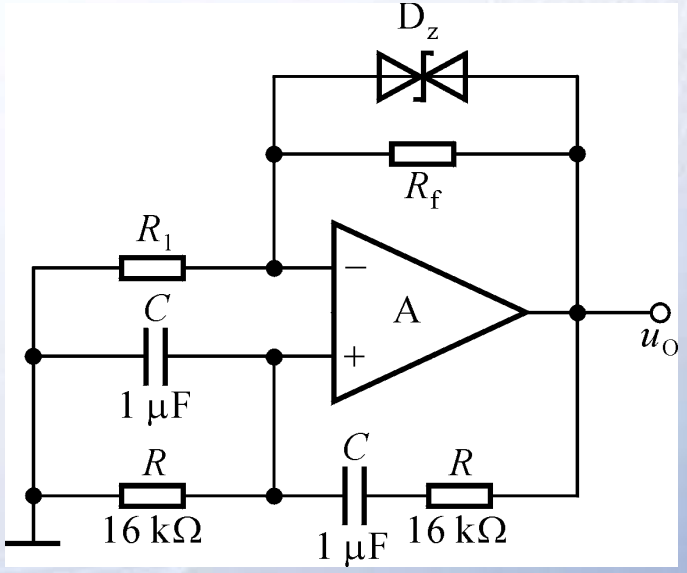
$$f_{0\max} = \frac{1}{2\pi\ R_1 C} \approx 1.6\text{kHz}$$

$$f_{0\min} = \frac{1}{2\pi\ (R_1 + R_2)C} \approx 145\text{Hz}$$

8.7 电路如图所示， 稳压管D_Z起稳幅作用，其稳定电压$\pm U_Z=\pm 6V$。试估算：

（1）输出电压不失真情况下的有效值；

（2）振荡频率。



解：（1）输出电压不失真情况下的峰值是稳压管的稳定电压，故其有效值

$$U_o=\frac{1.5U_Z}{\sqrt{2}}\approx 6.36\text{V}$$

（2）电路的振荡频率

$$f_0=\frac{1}{2\pi RC}\approx 9.95\text{Hz}$$

8.9 电路如图所示。

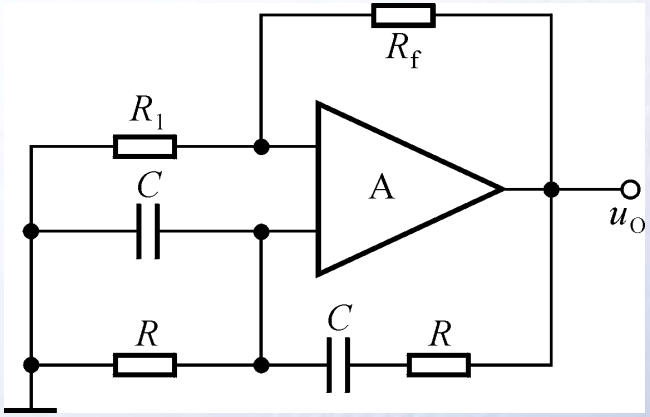
（1）为使电路产生正弦波振荡，标出集成运放的“＋”和“－”；并说明电路是哪种正弦波振荡电路。

（2）若R_1短路，则电路将产生什么现象？

（3）若R_1断路，则电路将产生什么现象？

（4）若R_F短路，则电路将产生什么现象？

（5）若R_F断路，则电路将产生什么现象？



解：（1）上“－”下“＋”

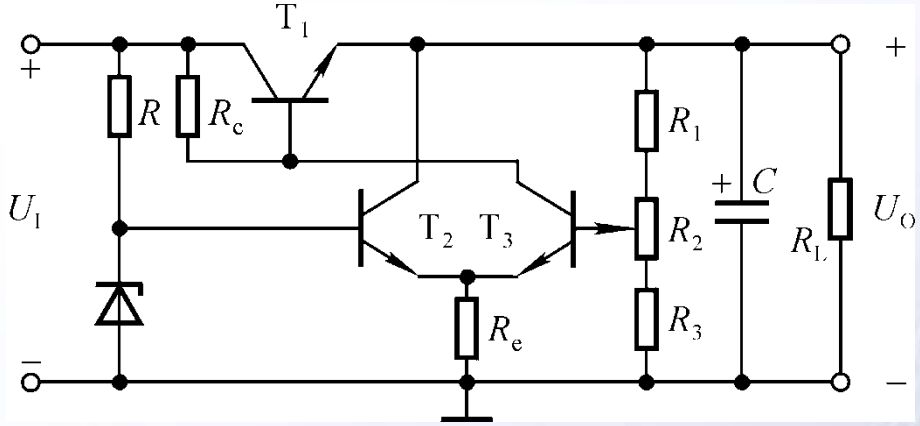
（2）输出严重失真，几乎为方波。

（3）输出为零。

（4）输出为零。

（5）输出严重失真，几乎为方波。

10.14 电路如图P10.14所示，已知稳压管的稳定电压U_Z＝6V，晶体管的U_{BE}＝0.7V，$R1$＝$R2$＝$R3$＝300Ω，U_I＝24V。判断出现下列现象时，分别因为电路产生什么故障（即哪个元件开路或短路）。



（1）UO≈24V；　（2）UO≈23.3V；
（3）UO≈12V且不可调；
（4）UO≈6V且不可调；
（5）UO可调范围变为6～12V。

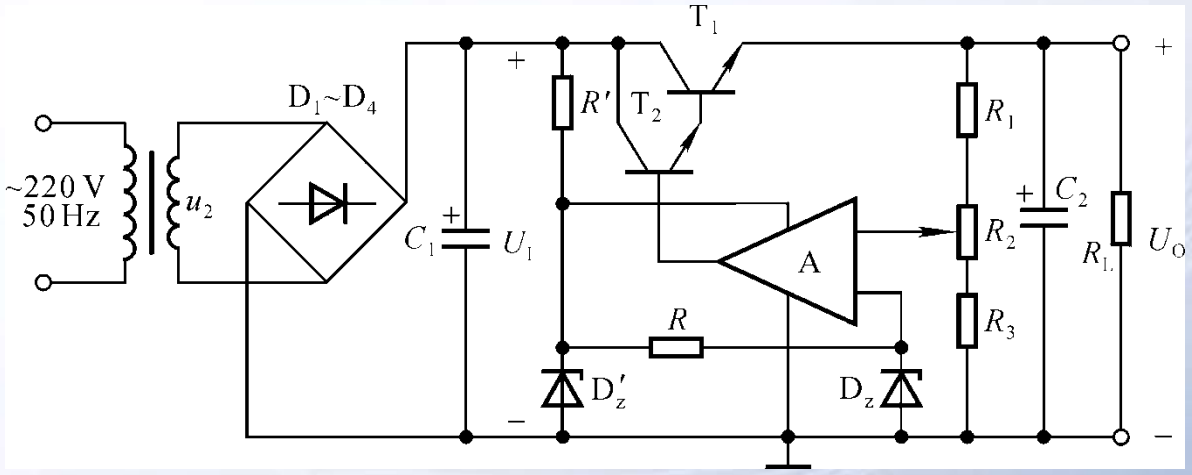
解：（1）T1的c、e短路；　（2）Rc短路；　（3）$R2$短路；
（4）T2的b、c短路；　（5）$R1$短路。

10.15 直流稳压电源如图所示。

（1）说明电路的整流电路、滤波电路、调整管、基准电压电路、比较放大电路、采样电路等部分各由哪些元件组成。

（2）标出集成运放的同相输入端和反相输入端。

(3)写出输出电压的表达式。



解：（1）整流电路：D_1～D_4；
滤波电路：C_1；调整管：T_1、T_2；基准电压电路：

R'、D_Z' 、R、D_Z；比较放大电路：A；取样电路：R_1、R_2、R_3。

（2）为了使电路引入负反馈，集成运放的输入端上为“－”下为“＋”

（3）输出电压的表达式为

$$\frac{R_1+R_2+R_3}{R_2+R_3}\cdot U_Z \le U_O \le \frac{R_1+R_2+R_3}{R_3}\cdot U_Z$$